

Brydning og refleksion

Rapportøvelse fysik B

Formål

Formålet med forsøget er at undersøge brydningsloven (Snells lov), bestemme brydningsindekset for plexiglas, og måle på totalrefleksion. Endvidere lære mere om hvordan modellers kvalitet undersøges med residualplot.

Teori

Når lys brydes fra et stof med brydningsindekset n_1 til et stof med brydningsindekset n_2 , gælder Snells lov (brydningsloven):

$$\frac{\sin(i)}{\sin(b)} = \frac{n_2}{n_1}$$

Hvis $n_2 > n_1$ (som når lys går fra luft til glas), vil indfaldsvinklen altid være større end brydningsvinklen. Hvis $n_1 > n_2$ (som når lys går fra glas til luft), vil brydningsvinklen altid være større end indfaldsvinklen. Dermed vil der være en kritisk vinkel i_c , hvor brydningsvinklen bliver 90° . For indfaldsvinkler $i \geq i_c$ vil lyset ikke blive brudt, men i stedet for sker der totalrefleksion. Der gælder således, idet $\sin(90^\circ) = 1$:

$$\sin(i_c) = \frac{n_2}{n_1} \Leftrightarrow i_c = \sin^{-1} \left(\frac{n_2}{n_1} \right)$$

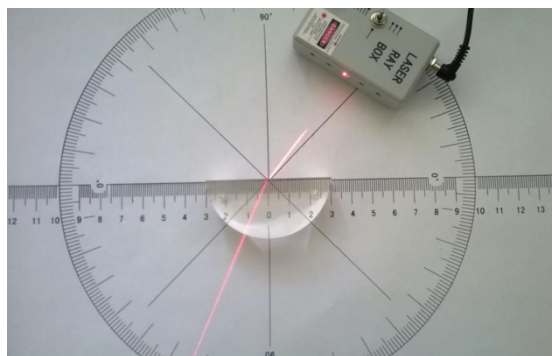
Forsøget

A. Snells lov og brydningsindekset for plexiglas

I forsøget vil vi undersøge brydningsloven ved at variere indfaldsvinklen og måle brydningsvinklen. I dette tilfælde er $n_1 = n_{luft} \cong 1,000$ og $n_2 = n_{plexiglas}$.

Vi benytter os af en halvcircular plexiglasplade, hvor vi sender lysstrålen fra laserboksen ind mod **cirkelns centrum**. Strålegangen bliver som på figuren. Læg plexiglaspladen midt på et stykke papir med cirkulær gradskala. Tænd laseren. (kun én stråle) og mål såvel indfaldsvinklen som brydningsvinklen for ca. 10 indfaldsvinkler, inklusiv

$i = 0^\circ$. Sørg for at have en fornuftig variation i indfaldsvinklerne. Marker lysstrålernes gang meget omhyggeligt, både før og efter passage af klodsen.



Brydning og refleksion

Rapportøvelse fysik B

B. Totalrefleksion

Her skal vi bestemme grænsevinklen for totalrefleksion i plexiglas. Vend klodsen om, og send en lysstråle ind mod den cirkulære side, således at den udgår fra **cirkelens centrum**. Nu gælder det omvendte i forhold til første forsøg, nemlig at $n_1 = n_{plexiglas}$ og $n_2 = n_{luft} = 1,000$.

Stil indfaldsvinklen så brydningsvinklen bliver 90° , og mål indfaldsvinklen.

Databehandling for forsøg A

1. Lav en tabel over i og b i Grafit. Du finder $^\circ$ -symbolet i menuen **Tegn**.
2. Tilføj beregnede kolonner for $\sin(i)$ og $\sin(b)$.
1. Lav en graf over $\sin(i)$ som funktion af $\sin(b)$ (dvs. $x = \sin(b)$ og $y = \sin(i)$). Lav en proportionalitetsregression. Kopier grafen med regressions-informationerne ind i rapporten.
3. Lav et residualplot (Grafit laver det automatisk) og kommenter. Kopier residualplottet ind i rapporten.
4. Beregn $\frac{RMSE}{y_{max}-y_{min}}$ og angiv som procent.
5. Vurder kvaliteten af proportionalitetsmodellen ud fra residualplottet og spredningen af residualerne.
6. Holder Snells lov?
7. Brug grafen til at finde brydningsindekset for plexiglas og beregn den relative afvigelse af den målte værdi fra tabelværdien $n_{plexiglas} = 1,49$.
8. Beregn lyshastigheden i plexiglas ud fra den målte værdi af $n_{plexiglas}$. Afrund til 2 betydende cifre (husk at betydende cifre er ikke det samme som decimaler).

Databehandling for forsøg B

9. Benyt tabelværdien for $n_{plexiglas}$ til at beregne den forventede værdi af den kritiske vinkel. Hvordan passer det med observationen?

Brydning og refleksion

Rapportøvelse fysik B

Rapporten skal indeholde:

- Formål.
- Teori, med fokus på brydningsloven, brydningsindeks og totalrefleksion. Du må gerne bruge det korte teoriafsnit i vejledningen, men omskriv det og udvid med minimum ca. en halv side.
- Kort beskrivelse af forsøget og fotografier af opstillinger.
- Måleresultater i tabel og svar på alle spørgsmål i databehandlingen.
- Konklusion (Er formålet opfyldt, og eventuelle kommentarer til forsøget).